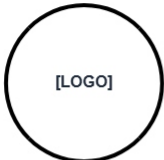


|                                                                                   |                                                |                                              |         |                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | ILMU KEPERAWATAN, STIKES DIAN HUSADA MOJOKERTO |                                              |         |                                                                   | Kode Dokumen<br>RPS-TR1-S1                                        |
|                                                                                   | RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER                  |                                              |         |                                                                   |                                                                   |
| MATA KULIAH (MK)                                                                  | TEKNIK RADIOGRAFI 1                            | KODE                                         | 401074K | BOBOT (sks)                                                       | 4 SKS<br>(Teori: 2, Praktik: 2)                                   |
| Rumpun MK                                                                         | Mata Kuliah Inti / Pencitraan                  | SEMESTER                                     | 1       | Tgl Penyusunan                                                    | Agustus 2026                                                      |
| OTORISASI                                                                         | Dosen Pengembang RPS                           | Koordinator RMK                              |         | Ketua PRODI                                                       | WAKA / Wakil Ketua 1                                              |
|                                                                                   | ( Merry Suzana, Dipl.Rad,<br>S.Si, M.Tr.ID )   | ( Merry Suzana, Dipl.Rad,<br>S.Si, M.Tr.ID ) |         | ( Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.<br>Kes (ID) ) | ( Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.<br>Kes (ID) ) |

|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | Sikap (TRS)                             | TRS-2 Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Pengetahuan (TRP)                       | TRP-4 Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.<br><br>TRP-5 Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi. |
|                           | Ketrampilan Khusus (TRKS)               | TRKS-7 Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.<br><br>TRKS-9 Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.                                                                                                |
|                           | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                        |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPMK1</b>                                           | Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dan mematuhi prinsip proteksi radiasi serta keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.                 |
| <b>CPMK2</b>                                           | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi radiografis, fisika radiasi, dan parameter teknis radiografi konvensional untuk pemeriksaan ekstremitas.                           |
| <b>CPMK3</b>                                           | Mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemosisian pasien, penentuan titik bidik, dan arah sinar dengan akurat untuk menghasilkan citra radiograf ekstremitas yang optimal.       |
| <b>CPMK4</b>                                           | Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas dan mengidentifikasi penyesuaian parameter teknis berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien. |
| <b>Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)</b> |                                                                                                                                                                               |
| <b>Sub-CPMK1.1</b>                                     | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.<br>Induk: CPMK1                        |
| <b>Sub-CPMK1.2</b>                                     | Mahasiswa mampu menerapkan prosedur identifikasi pasien dan verifikasi pemeriksaan sesuai standar keselamatan pasien.<br>Induk: CPMK1                                         |
| <b>Sub-CPMK2.1</b>                                     | Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi radiografis tulang dan sendi pada regio ekstremitas (atas, bawah, dan bahu).<br>Induk: CPMK2                                              |
| <b>Sub-CPMK2.2</b>                                     | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.<br>Induk: CPMK2                                                                   |
| <b>Sub-CPMK2.3</b>                                     | Mahasiswa mampu menentukan parameter eksposi (kV, mAs, waktu) yang tepat untuk berbagai ketebalan objek pada pemeriksaan ekstremitas.<br>Induk: CPMK2                         |
| <b>Sub-CPMK3.1</b>                                     | Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas atas (AP, Lateral, Oblique).<br>Induk: CPMK3                |
| <b>Sub-CPMK3.2</b>                                     | Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi ekstremitas bawah (AP, Lateral, Oblique).<br>Induk: CPMK3               |
| <b>Sub-CPMK3.3</b>                                     | Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi bahu (AP, Lateral, Axial).<br>Induk: CPMK3                              |

|  |                    |                                                                                                                                                                |
|--|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Sub-CPMK3.4</b> | Mahasiswa mampu mengatur titik bidik (centering point) dan arah sinar (angulation) yang tepat untuk setiap proyeksi radiografi ekstremitas.<br>Induk: CPMK3    |
|  | <b>Sub-CPMK4.1</b> | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik.<br>Induk: CPMK4                                                |
|  | <b>Sub-CPMK4.4</b> | Mahasiswa mampu menganalisis citra radiograf yang kurang optimal dan menentukan penyebab kesalahan teknis.<br>Induk: CPMK4                                     |
|  | <b>Sub-CPMK4.5</b> | Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas.<br>Induk: CPMK4 |

#### Korelasi CPMK terhadap CPL

| CPMK  | TRS-2 | TRP-4 | TRP-5 | TRKS-7 | TRKS-9 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| CPMK1 | √     |       |       |        | √      |
| CPMK2 |       | √     |       |        |        |
| CPMK3 |       |       |       | √      |        |
| CPMK4 |       |       | √     | √      |        |

#### Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK

| CPMK  | Sub-CPMK1.1 | Sub-CPMK1.2 | Sub-CPMK2.1 | Sub-CPMK2.2 | Sub-CPMK2.3 | Sub-CPMK3.1 | Sub-CPMK3.2 | Sub-CPMK3.3 | Sub-CPMK3.4 | Sub-CPMK4.1 | Sub-CPMK4.4 | Sub-CPMK4.5 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| CPMK1 | √           | √           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| CPMK2 |             |             | √           | √           | √           |             |             |             |             |             |             |             |
| CPMK3 |             |             |             |             |             | √           | √           | √           | √           |             |             |             |
| CPMK4 |             |             |             |             |             |             |             |             |             | √           | √           | √           |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Deskripsi Singkat MK</b> | Mata kuliah ini mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan bahu. Fokus utama pembelajaran meliputi pemahaman mendalam mengenai anatomi radiografis, penentuan titik bidik (*centering point*), pengaturan arah sinar (*angulation*), serta penyesuaian parameter teknis untuk menghasilkan citra radiograf dengan kualitas diagnostik yang optimal sesuai dengan standar proteksi radiasi. Selain penguasaan teknik pemosisian pasien (*patient positioning*), mata kuliah ini menekankan pada integrasi kompetensi klinis |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>proteksi radiasi. Selain penguasaan teknik pemosisian pasien ( patient positioning ), mata kuliah ini menekankan pada integrasi kompetensi klinis dalam memilih proyeksi radiografi yang tepat berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien. Melalui pendekatan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prosedur pemeriksaan secara sistematis, akurat, dan etis guna mendukung penegakan diagnosis yang presisi dalam lingkup pelayanan radiologi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) radiologi.</li> <li>2. Prinsip proteksi radiasi (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur identifikasi pasien standar.</li> <li>2. Verifikasi keselamatan pasien sebelum radiografi.</li> </ol> <p>Anatomi radiografis tulang dan sendi: ekstremitas atas, bawah, dan bahu.</p> <p>Prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.</p> <p>Parameter teknis radiografi: kV, mAs, dan waktu eksposi.</p> <p>Proyeksi standar radiografi ekstremitas atas.</p> <p>Proyeksi standar radiografi ekstremitas bawah.</p> <p>Proyeksi standar radiografi bahu.</p> <p>Pengaturan titik bidik dan arah sinar.</p> <p>Evaluasi kualitas citra radiograf.</p> <p>Analisis citra yang kurang optimal.</p> <p>Penyesuaian parameter berdasarkan kondisi patologis.</p> <p>Simulasi radiografi ekstremitas pada kasus patologis.</p> <p>Review komprehensif radiografi ekstremitas.</p> |
| <b>Pustaka</b>                            | <p><b>Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O'Brien, E. D., &amp; O'Brien, R. (2021). Merrill's Atlas of Radiographic Positions &amp; Radiologic Procedures (15th ed.). Elsevier.</li> <li>2. Lampignano, J. P., &amp; Kendrick, L. E. (2022). Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier.</li> <li>3. Whitley, A. S., Sloane, C., &amp; Jefferson, J. (2022). Clark's Positioning in Radiography (13th ed.). Hodder Arnold.</li> </ol> <p><b>Pendukung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier.</li> <li>• Fauber, T. L. (2021). Radiographic Imaging &amp; Exposure (6th ed.). Elsevier.</li> <li>• International Atomic Energy Agency (IAEA). (2018). Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation: Specific Safety Guide No. SSG-46. IAEA.</li> </ul>                                                      |
| <b>Dosen Pengampu</b>                     | Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mata Kuliah Syarat</b>                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### RINCIAN RENCANA PEMBELAJARAN (MATRIKS 16 PERTEMUAN)

| Mg Ke- | Sub-CPMK<br>(Kemampuan akhir tiap tahapan belajar)                                                                                                           | Penilaian                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | Bentuk Pembelajaran,<br>Metode Pembelajaran,<br>Penugasan Mahasiswa,            |                                                                                     | Waktu                                                   | Fasilitator                                                   | Materi Pembelajaran<br>[ Pustaka ]                                                                                          | Bobot Penilaian (%) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                               | Kriteria & Bentuk                                                                                                                         | Luring (offline)                                                                | Daring (online)                                                                     |                                                         |                                                               |                                                                                                                             |                     |
| 1      | <b>Sub-CPMK1.1</b><br>Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan mendemonstrasikan penggunaan APD.</li> <li>Ketepatan menerapkan prinsip ALARA dalam radiografi ekstremitas.</li> </ul> | Kriteria:<br>1. Ketepatan prosedur penggunaan APD.<br>2. Kedalaman pemahaman prinsip proteksi radiasi.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Resume | > Ceramah & Demonstrasi<br>> Small Group Discussion<br>> Praktik penggunaan APD | > Asynchronous<br>> Self-directed learning<br>> Resume mandiri materi APD dan ALARA | TM 1 (2 x 50 mnt), PT 1 (2 x 60 mnt), BM 1 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes.,<br>MTr. Kes (ID) | 1. Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) radiologi.<br>2. Prinsip proteksi radiasi (ALARA: As Low As Reasonably Achievable). | 3%                  |
| 2      | <b>Sub-CPMK1.2</b><br>Mahasiswa mampu menerapkan prosedur identifikasi pasien dan verifikasi pemeriksaan sesuai standar keselamatan pasien.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan melakukan identifikasi pasien.</li> <li>Ketepatan prosedur verifikasi pemeriksaan ekstremitas.</li> </ul>              | Kriteria:<br>1. Ketepatan prosedur identifikasi.<br>2. Kepatuhan terhadap SOP keselamatan pasien.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Resume      | > Role Play<br>> Simulasi<br>> Simulasi verifikasi pasien                       | > Synchronous<br>> Diskusi interaktif<br>> Resume mandiri prosedur identifikasi     | TM 2 (2 x 50 mnt), PT 2 (2 x 60 mnt), BM 2 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes.,<br>MTr. Kes (ID) | 1. Prosedur identifikasi pasien standar.<br>2. Verifikasi keselamatan pasien sebelum radiografi.                            | 3%                  |

|   |                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                          |                                                                       |                                                         |                                                            |                                                                          |    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 | <b>Sub-CPMK2.1</b><br>Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi radiografis tulang dan sendi pada regio ekstremitas (atas, bawah, dan bahu). | • Ketepatan menjelaskan anatomi tulang ekstremitas atas dan bawah. • Ketepatan menjelaskan anatomi regio bahu. | Kriteria:<br>1. Ketepatan penamaan struktur anatomis.<br>2. Kejelasan deskripsi anatomi radiografis.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Makalah | > Presentasi<br>> SGD<br>> Presentasi makalah anatomi    | > Asynchronous<br>> Forum diskusi<br>> Makalah kelompok anatomi       | TM 3 (2 x 50 mnt), PT 3 (2 x 60 mnt), BM 3 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Anatomi radiografis tulang dan sendi: ekstremitas atas, bawah, dan bahu. | 7% |
| 4 | <b>Sub-CPMK2.2</b><br>Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.                      | • Ketepatan menjelaskan interaksi radiasi dengan materi. • Ketepatan menjelaskan prinsip pembentukan citra.    | Kriteria:<br>1. Ketepatan konsep fisika.<br>2. Pemahaman alur pembentukan citra.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Resume                      | > Ceramah<br>> Diskusi kelas<br>> Analisis konsep fisika | > Asynchronous<br>> Video learning<br>> Resume mandiri fisika radiasi | TM 4 (2 x 50 mnt), PT 4 (2 x 60 mnt), BM 4 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.          | 3% |



|    |                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                    |                                                                   |                                                                 |                                                            |                                                         |                                        |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 9  | <b>Sub-CPMK3.3</b><br>Mahasiswa mampu melaksanakan pemosisian pasien dan pengaturan objek untuk proyeksi standar radiografi bahu (AP, Lateral, Axial).            | • Ketepatan posisi pasien bahu. • Ketepatan proyeksi AP, Lateral, Axial. | Kriteria:<br>1. Ketepatan posisi pasien.<br>2. Ketepatan proyeksi radiografi.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Praktik  | > Praktikum<br>> Demonstrasi klinis<br>> Praktik positioning bahu | > Asynchronous<br>> Studi mandiri<br>> Resume proyeksi bahu     | Praktik 9 (4 x 170 mnt)                                    | Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Proyeksi standar radiografi bahu.      | 6% |
| 10 | <b>Sub-CPMK3.4</b><br>Mahasiswa mampu mengatur titik bidik (centering point) dan arah sinar (angulation) yang tepat untuk setiap proyeksi radiografi ekstremitas. | • Ketepatan penentuan titik bidik. • Ketepatan arah sinar (angulation).  | Kriteria:<br>1. Ketepatan centering.<br>2. Ketepatan sudut sinar.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Praktik              | > Praktikum<br>> Demonstrasi<br>> Praktik centering dan angulasi  | > Synchronous<br>> Diskusi<br>> Resume mandiri teknik centering | TM 10 (2 x 50 mnt), PT 10 (2 x 60 mnt), BM 10 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Pengaturan titik bidik dan arah sinar. | 3% |
| 11 | <b>Sub-CPMK4.1</b><br>Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik.                                             | • Ketepatan identifikasi kriteria citra diagnostik.                      | Kriteria:<br>1. Kejelasan kriteria diagnostik.<br>2. Ketepatan analisis citra.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Makalah | > Diskusi<br>> SGD<br>> Analisis citra radiograf                  | > Asynchronous<br>> Studi kasus<br>> Makalah evaluasi citra     | TM 11 (2 x 50 mnt), PT 11 (2 x 60 mnt), BM 11 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Evaluasi kualitas citra radiograf.     | 3% |



|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                        |                                                                 |                                                            |                                                            |                                                       |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| 12 | <b>Sub-CPMK4.4</b><br>Mahasiswa mampu menganalisis citra radiograf yang kurang optimal dan menentukan penyebab kesalahan teknis.                                     | • Ketepatan analisis citra suboptimal. • Ketepatan identifikasi kesalahan teknis. | Kriteria:<br>1. Ketepatan analisis penyebab kesalahan.<br>2. Ketepatan solusi perbaikan.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Makalah | > Diskusi<br>> SGD<br>> Presentasi analisis kesalahan                  | > Asynchronous<br>> Studi kasus<br>> Makalah kesalahan teknis   | TM 12 (2 x 50 mnt), PT 12 (2 x 60 mnt), BM 12 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Analisis citra yang kurang optimal.                   | 3% |
| 13 | <b>Sub-CPMK4.5</b><br>Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas. | • Ketepatan penyesuaian parameter teknis terhadap kondisi patologis.              | Kriteria:<br>1. Ketepatan penyesuaian faktor.<br>2. Ketepatan pemilihan proyeksi khusus.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Praktik | > Praktikum<br>> Demonstrasi<br>> Praktik modifikasi teknik            | > Asynchronous<br>> Studi kasus<br>> Resume patologi radiografi | TM 13 (2 x 50 mnt), PT 13 (2 x 60 mnt), BM 13 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Penyesuaian parameter berdasarkan kondisi patologis.  | 3% |
| 14 | <b>Sub-CPMK4.5</b><br>Mahasiswa mampu menyesuaikan parameter teknis dan proyeksi radiografi berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis umum pada ekstremitas. | • Ketepatan simulasi klinis radiografi.                                           | Kriteria:<br>1. Ketepatan tindakan klinis.<br>2. Ketepatan hasil citra.<br><br>Bentuk:<br>Non-test, Praktik                  | > Praktikum<br>> Demonstrasi klinis<br>> Praktik akhir kasus patologis | > Synchronous<br>> Review materi<br>> Review mandiri            | Praktik 14 (4 x 170 mnt)                                   | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID) | Simulasi radiografi ekstremitas pada kasus patologis. | 3% |

|    |                                                                                                                       |                                          |                                                                        |                                                        |                                                     |                                                            |                                                               |                                             |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 15 | <b>Sub-CPMK4.1</b><br>Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kualitas citra radiograf ekstremitas yang diagnostik. | • Ketepatan evaluasi keseluruhan materi. | Kriteria:<br>Ketepatan analisis<br><br>Bentuk:<br>Non-test,<br>Makalah | > Diskusi<br>> Review kelas<br>> Diskusi persiapan UAS | > Asynchronous<br>> Review<br>> Resume komprehensif | TM 15 (2 x 50 mnt), PT 15 (2 x 60 mnt), BM 15 (2 x 60 mnt) | Eva Maulidiana Hikmah,<br>AMd.Rad.,STr.Kes.,<br>MTr. Kes (ID) | Review komprehensif radiografi ekstremitas. | 3%         |
| 16 | <b>UJIAN AKHIR SEMESTER</b>                                                                                           |                                          |                                                                        |                                                        |                                                     |                                                            |                                                               |                                             | <b>20%</b> |

#### Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

#### Penilaian

##### a. Aspek Penilaian

- 1) Sikap : cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas
- 2) Pengetahuan: penguasaan materi yang ditunjukkan dalam diskusi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 3) Keterampilan: ketepatan melakukan tindakan/prosedur, kreatifitas membuat ppt, menggunakan program, membuat diagram prosedur/ proses

##### b. Bobot Penilaian

Bobot Nilai Harian (NH) nilai tugas terstruktur = 60 %  
Bobot Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) = 20 %  
Bobot Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) = 20 %

Nilai Akhir

Nilai Akhir = 60 % NH + 20 % UTS + 20 % UAS

## SILABUS SINGKAT

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|
| Nama MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEKNIK RADIOGRAFI 1 |        |                  |
| Kode MK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401074K             | Kredit | 4 SKS (T:2, P:2) |
| Semester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   |        |                  |
| DESKRIPSI MATA KULIAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |        |                  |
| Mata kuliah ini mengkaji prinsip dasar dan prosedur teknis radiografi konvensional pada regio ekstremitas atas, ekstremitas bawah, dan bahu. Fokus utama pembelajaran meliputi pemahaman mendalam mengenai anatomi radiografis, penentuan titik bidik (*centering point*), pengaturan arah sinar (*angulation*), serta penyesuaian parameter teknis untuk menghasilkan citra radiograf dengan kualitas diagnostik yang optimal sesuai dengan standar proteksi radiasi. Selain penguasaan teknik pemosisian pasien (*patient positioning*), mata kuliah ini menekankan pada integrasi kompetensi klinis dalam memilih proyeksi radiografi yang tepat berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien. Melalui pendekatan praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prosedur pemeriksaan secara sistematis, akurat, dan etis guna mendukung penegakan diagnosis yang presisi dalam lingkup pelayanan radiologi. |                     |        |                  |
| CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |        |                  |
| 1. <b>CPMK1:</b> Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dan mematuhi prinsip proteksi radiasi serta keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.<br>2. <b>CPMK2:</b> Mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi radiografis, fisika radiasi, dan parameter teknis radiografi konvensional untuk pemeriksaan ekstremitas.<br>3. <b>CPMK3:</b> Mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemosisian pasien, penentuan titik bidik, dan arah sinar dengan akurat untuk menghasilkan citra radiograf ekstremitas yang optimal.<br>4. <b>CPMK4:</b> Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas dan mengidentifikasi penyesuaian parameter teknis berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien.                                                                                                                                                                                       |                     |        |                  |
| MATERI PEMBELAJARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |        |                  |
| 1. Pengenalan Alat Pelindung Diri (APD) radiologi.<br>2. Prinsip proteksi radiasi (ALARA: As Low As Reasonably Achievable).<br>1. Prosedur identifikasi pasien standar.<br>2. Verifikasi keselamatan pasien sebelum radiografi.<br>Anatomi radiografis tulang dan sendi: ekstremitas atas, bawah, dan bahu.<br>Prinsip dasar fisika pembentukan citra radiografi konvensional.<br>Parameter teknis radiografi: kV, mAs, dan waktu eksposi.<br>Proyeksi standar radiografi ekstremitas atas.<br>Proveksi standar radiografi ekstremitas bawah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |        |                  |

Proyeksi standar radiografi bahu.  
 Pengaturan titik bidik dan arah sinar.  
 Evaluasi kualitas citra radiograf.  
 Analisis citra yang kurang optimal.  
 Penyesuaian parameter berdasarkan kondisi patologis.  
 Simulasi radiografi ekstremitas pada kasus patologis.  
 Review komprehensif radiografi ekstremitas.

## PUSTAKA

### Utama:

1. O'Brien, E. D., & O'Brien, R. (2021). Merrill's Atlas of Radiographic Positions & Radiologic Procedures (15th ed.). Elsevier.
2. Lampignano, J. P., & Kendrick, L. E. (2022). Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy (10th ed.). Elsevier.
3. Whitley, A. S., Sloane, C., & Jefferson, J. (2022). Clark's Positioning in Radiography (13th ed.). Hodder Arnold.

### Pendukung:

- Bushong, S. C. (2020). Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection (12th ed.). Elsevier.
- Fauber, T. L. (2021). Radiographic Imaging & Exposure (6th ed.). Elsevier.
- International Atomic Energy Agency (IAEA). (2018). Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation: Specific Safety Guide No. SSG-46. IAEA.

## PORTOFOLIO PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

| Mg | CPL           | CPMK  | Sub-CPMK    | Indikator                                                                                                                                                                   | Bentuk Soal                                                                                                               | Bobot (%) | Nilai Mhs (0-100) | Σ (Nilai x Bobot) | Ketercapaian CPL |
|----|---------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1  | TRS-2, TRKS-9 | CPMK1 | Sub-CPMK1.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan mendemonstrasikan penggunaan APD.</li> <li>• Ketepatan menerapkan prinsip ALARA dalam radiografi ekstremitas.</li> </ul> | Kriteria: 1. Ketepatan prosedur penggunaan APD. 2. Kedalaman pemahaman prinsip proteksi radiasi. Bentuk: Non-test, Resume | 3%        |                   |                   |                  |

|   |               |       |             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |    |  |  |  |
|---|---------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
| 2 | TRS-2, TRKS-9 | CPMK1 | Sub-CPMK1.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan melakukan identifikasi pasien.</li> <li>• Ketepatan prosedur verifikasi pemeriksaan ekstremitas.</li> </ul>                 | Kriteria: 1. Ketepatan prosedur identifikasi. 2. Kepatuhan terhadap SOP keselamatan pasien. Bentuk: Non-test, Resume     | 3% |  |  |  |
| 3 | TRP-4         | CPMK2 | Sub-CPMK2.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan anatomi tulang ekstremitas atas dan bawah.</li> <li>• Ketepatan menjelaskan anatomi regio bahu.</li> </ul>      | Kriteria: 1. Ketepatan penamaan struktur anatomis. 2. Kejelasan deskripsi anatomi radiografis. Bentuk: Non-test, Makalah | 7% |  |  |  |
| 4 | TRP-4         | CPMK2 | Sub-CPMK2.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjelaskan interaksi radiasi dengan materi.</li> <li>• Ketepatan menjelaskan prinsip pembentukan citra.</li> </ul>         | Kriteria: 1. Ketepatan konsep fisika. 2. Pemahaman alur pembentukan citra. Bentuk: Non-test, Resume                      | 3% |  |  |  |
| 5 | TRP-4         | CPMK2 | Sub-CPMK2.3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan penentuan kV, mAs, dan waktu eksposi.</li> <li>• Ketepatan pemilihan faktor eksposi berdasarkan ketebalan objek.</li> </ul> | Kriteria: 1. Ketepatan perhitungan eksposi. 2. Ketepatan penyesuaian faktor pada objek. Bentuk: Non-test, Makalah        | 7% |  |  |  |
| 6 | TRKS-7        | CPMK3 | Sub-CPMK3.1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan memposisikan pasien ekstremitas atas.</li> <li>• Ketepatan pengaturan proyeksi AP, Lateral, Oblique.</li> </ul>             | Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan pengaturan objek. Bentuk: Non-test, Praktik                           | 7% |  |  |  |
| 7 | TRKS-7        | CPMK3 | Sub-CPMK3.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan memposisikan pasien ekstremitas bawah.</li> <li>• Ketepatan pengaturan proyeksi AP, Lateral, Oblique.</li> </ul>            | Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan pengaturan objek. Bentuk: Non-test, Praktik                           | 6% |  |  |  |

|    |               |       |             |                                                                                   |                                                                                                              |     |  |  |  |
|----|---------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 8  | TRS-2, TRKS-9 | CPMK1 | Sub-CPMK1.1 | Ketepatan menjawab soal ujian                                                     | Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk: UTS (Test)                                                               | 20% |  |  |  |
| 9  | TRKS-7        | CPMK3 | Sub-CPMK3.3 | • Ketepatan posisi pasien bahu. • Ketepatan proyeksi AP, Lateral, Axial.          | Kriteria: 1. Ketepatan posisi pasien. 2. Ketepatan proyeksi radiografi. Bentuk: Non-test, Praktik            | 6%  |  |  |  |
| 10 | TRKS-7        | CPMK3 | Sub-CPMK3.4 | • Ketepatan penentuan titik bidik. • Ketepatan arah sinar (angulation).           | Kriteria: 1. Ketepatan centering. 2. Ketepatan sudut sinar. Bentuk: Non-test, Praktik                        | 3%  |  |  |  |
| 11 | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.1 | • Ketepatan identifikasi kriteria citra diagnostik.                               | Kriteria: 1. Kejelasan kriteria diagnostik. 2. Ketepatan analisis citra. Bentuk: Non-test, Makalah           | 3%  |  |  |  |
| 12 | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.4 | • Ketepatan analisis citra suboptimal. • Ketepatan identifikasi kesalahan teknis. | Kriteria: 1. Ketepatan analisis penyebab kesalahan. 2. Ketepatan solusi perbaikan. Bentuk: Non-test, Makalah | 3%  |  |  |  |
| 13 | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.5 | • Ketepatan penyesuaian parameter teknis terhadap kondisi patologis.              | Kriteria: 1. Ketepatan penyesuaian faktor. 2. Ketepatan pemilihan proyeksi khusus. Bentuk: Non-test, Praktik | 3%  |  |  |  |
| 14 | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.5 | • Ketepatan simulasi klinis radiografi.                                           | Kriteria: 1. Ketepatan tindakan klinis. 2. Ketepatan hasil citra. Bentuk: Non-test, Praktik                  | 3%  |  |  |  |
| 15 | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.1 | • Ketepatan evaluasi keseluruhan materi.                                          | Kriteria: Ketepatan analisis Bentuk: Non-test, Makalah                                                       | 3%  |  |  |  |

|                 |               |       |             |                               |                                                |     |  |  |  |
|-----------------|---------------|-------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 16              | TRP-5, TRKS-7 | CPMK4 | Sub-CPMK4.5 | Ketepatan menjawab soal ujian | Kriteria: Ketepatan jawaban Bentuk: UAS (Test) | 20% |  |  |  |
| Total Bobot (%) |               |       |             |                               |                                                | 100 |  |  |  |

### RENCANA TUGAS MAHASISWA

|                                        |                                                                                                                                                                                          |                         |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <b>Mata Kuliah</b>                     | TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)                                                                                                                                         |                         |        |
| <b>Kode/Judul Tugas</b>                | Tugas 1 — Resume Proteksi Radiasi                                                                                                                                                        |                         |        |
| <b>Bentuk Tugas</b>                    | Resume Materi Individu                                                                                                                                                                   | <b>Waktu Pengerjaan</b> | 1 Hari |
| <b>Sub-CPMK Terkait</b>                | <b>Sub-CPMK1.1</b> — Mahasiswa mampu mendemonstrasikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prinsip ALARA dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas.                              |                         |        |
| <b>Deskripsi Tugas</b>                 | <b>Objek Garapan:</b> Resume penggunaan APD dan prinsip ALARA.<br><b>Batasan:</b> Mencakup prosedur APD dan implementasi ALARA.<br><b>Manfaat:</b> Memahami keselamatan kerja radiologi. |                         |        |
| <b>Metode Pengerjaan</b>               | 1. Membaca literatur<br>2. Menulis tangan pada kertas folio<br>3. Scan ke PDF                                                                                                            |                         |        |
| <b>Bentuk Luaran</b>                   | File PDF Resume                                                                                                                                                                          |                         |        |
| <b>Indikator, Kriteria &amp; Bobot</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan konsep APD — Jelas dan konsisten (50%)</li> <li>• Ketepatan penerapan ALARA — Rapi dan terstruktur (50%)</li> </ul>                   |                         |        |
| <b>Jadwal Pelaksanaan</b>              | Minggu 1                                                                                                                                                                                 |                         |        |
| <b>Pustaka</b>                         | 1. Buku Proteksi Radiasi Nasional                                                                                                                                                        |                         |        |

## RENCANA TUGAS MAHASISWA

|                             |                                                                                                                                                                               |                  |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Mata Kuliah                 | TEKNIK RADIOGRAFI 1 (401074K) — 4 SKS (T:2, P:2)                                                                                                                              |                  |        |
| Kode/Judul Tugas            | Tugas Kelompok 1 — Makalah Anatomi Radiografis                                                                                                                                |                  |        |
| Bentuk Tugas                | Makalah Kelompok                                                                                                                                                              | Waktu Pengerjaan | 7 Hari |
| Sub-CPMK Terkait            | <b>Sub-CPMK2.1</b> — Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi radiografis tulang dan sendi pada regio ekstremitas (atas, bawah, dan bahu).                                         |                  |        |
| Deskripsi Tugas             | <b>Objek Garapan:</b> Makalah anatomi tulang dan sendi.<br><b>Batasan:</b> Regio ekstremitas atas, bawah, dan bahu.<br><b>Manfaat:</b> Memahami landmark anatomi radiografis. |                  |        |
| Metode Pengerjaan           | 1. Studi literatur<br>2. Diskusi kelompok<br>3. Penyusunan makalah                                                                                                            |                  |        |
| Bentuk Luaran               | Makalah dan PPT                                                                                                                                                               |                  |        |
| Indikator, Kriteria & Bobot | • Kelengkapan isi materi — Sesuai sistematika RPS (60%)<br>• Kualitas presentasi — Jelas dan inovatif (40%)                                                                   |                  |        |
| Jadwal Pelaksanaan          | Minggu 3                                                                                                                                                                      |                  |        |
| Pustaka                     | 1. Buku Atlas Radiografi                                                                                                                                                      |                  |        |



**RUBRIK PENILAIAN CPMK1**

| CPMK1                                                                                                                                                         | Sangat Baik<br>75–100                                                              | Baik<br>69–74                                                  | Cukup<br>56–68                                                          | Kurang<br>≤55                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku profesional dan mematuhi prinsip proteksi radiasi serta keselamatan pasien dalam setiap prosedur radiografi ekstremitas. | Menerapkan seluruh prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan sangat konsisten. | Menerapkan prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan baik. | Menerapkan prinsip ALARA namun terkadang terlewat prosedur keselamatan. | Tidak menerapkan prinsip ALARA dan prosedur keselamatan dengan benar. |

**RUBRIK PENILAIAN CPMK2**

| CPMK2                                                                                                                                               | Sangat Baik<br>75–100                                                                    | Baik<br>69–74                                                          | Cukup<br>56–68                                                            | Kurang<br>≤55                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menjelaskan konsep anatomi radiografis, fisika radiasi, dan parameter teknis radiografi konvensional untuk pemeriksaan ekstremitas. | Menjelaskan konsep anatomi, fisika, dan parameter teknis secara komprehensif dan akurat. | Menjelaskan konsep anatomi, fisika, dan parameter teknis dengan benar. | Menjelaskan konsep secara umum namun kurang mendalam pada fisika radiasi. | Tidak mampu menjelaskan konsep dasar dengan benar. |

**RUBRIK PENILAIAN CPMK3**

| CPMK3                                                                                                                                                                   | Sangat Baik<br>75–100                                                    | Baik<br>69–74                                                   | Cukup<br>56–68                                                        | Kurang<br>≤55                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu menerapkan prosedur pemosisian pasien, penentuan titik bidik, dan arah sinar dengan akurat untuk menghasilkan citra radiograf ekstremitas yang optimal. | Melakukan pemosisian, titik bidik, dan arah sinar dengan presisi tinggi. | Melakukan pemosisian, titik bidik, dan arah sinar dengan tepat. | Melakukan pemosisian dengan benar namun kurang tepat pada arah sinar. | Kesalahan signifikan dalam pemosisian dan teknik sinar. |

## RUBRIK PENILAIAN CPMK4

| CPMK4                                                                                                                                                                         | Sangat Baik<br>75–100                                                                              | Baik<br>69–74                                                                               | Cukup<br>56–68                                                                    | Kurang<br>≤55                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas citra radiograf ekstremitas dan mengidentifikasi penyesuaian parameter teknis berdasarkan indikasi klinis dan kondisi patologis pasien. | Mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian parameter dengan sangat tepat. | Mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian parameter dengan tepat. | Mampu mengevaluasi kualitas citra namun kurang tepat dalam penyesuaian parameter. | Tidak mampu mengevaluasi kualitas citra dan memberikan solusi penyesuaian. |

## PENGERTIAN 4 SKS DALAM PEMBELAJARAN

| Kegiatan                                | Alokasi Waktu (Menit/Mg) |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kuliah/Tutorial/Responsi (2 sks)</b> |                          |
| Tatap Muka (2 x 50')                    | 100                      |
| Penugasan Terstruktur (2 x 60')         | 120                      |
| Belajar Mandiri (2 x 60')               | 120                      |
| <b>Praktikum (2 sks)</b>                |                          |
| Praktik Laboratorium (2 x 170')         | 340                      |
| Tugas Mandiri/Laporan (2 x 60')         | 120                      |
| <b>Total Beban Pembelajaran</b>         | <b>800</b>               |

## LEGENDA METODE PEMBELAJARAN

|             |                        |            |                        |
|-------------|------------------------|------------|------------------------|
| <b>SGD</b>  | Small Group Discussion | <b>RPS</b> | Role-Play & Simulation |
| <b>DL</b>   | Discovery Learning     | <b>SDL</b> | Self-Directed Learning |
| <b>CoL</b>  | Cooperative Learning   | <b>CbL</b> | Collaborative Learning |
| <b>CtL</b>  | Contextual Learning    | <b>CBL</b> | Case Based Learning    |
| <b>PjBL</b> | Project Based Learning | <b>PBL</b> | Problem Based Learning |

Mojokerto, Agustus 2026  
Dosen Pengampu/Penanggungjawab MK

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Menyetujui,  
WAKA / Wakil Ketua 1

**( Merry Suzana, Dipl.Rad, S.Si, M.Tr.ID )**  
NIDN/NUPTK: 8850753654230102

**( Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.**  
**Kes (ID) )**  
NIDN/NUPTK: 0709088902

**( Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr.**  
**Kes (ID) )**  
NIDN/NUPTK: 0709088902